Classique — Fentes d'Young : interférences et diffraction

1h00 · 20 points

Deux fentes fines S_1 et S_2, parallèles, distantes de a, sont éclairées sous incidence normale par une onde plane monochromatique de longueur d'onde λ. On observe sur un écran parallèle au plan des fentes, à la distance D, en un point M d'abscisse x ($D \gg a$, $D \gg |x|$). On note I_0 l'intensité due à une seule fente.

Partie I — Figure d'interférences

Question 1.a · 5 pts

Montrer que la différence de marche en M vaut $\delta = \frac{ax}{D}$ et en déduire l'intensité $I(x)$.

$$I(x) = 2I_0\left(1 + \cos\frac{2\pi a x}{\lambda D}\right)$$

Question 1.b · 4 pts

Exprimer l'interfrange i et le calculer pour $\lambda = 589$ nm, $a = 0{,}50$ mm, $D = 1{,}00$ m.

Partie II — Influence de la largeur des fentes

Question 2 · 5 pts

Les fentes ont en fait une largeur $b \ll a$. L'intensité est modulée par le terme de diffraction $\mathrm{sinc}^2\left(\frac{\pi b x}{\lambda D}\right)$. Déterminer la largeur de la tache centrale de diffraction et le nombre approximatif de franges brillantes qu'elle contient.

Partie III — Lame à faces parallèles

Question 3 · 6 pts

On place devant S_1 une lame de verre d'épaisseur e et d'indice n. Décrire la modification de la figure. Application numérique : $e = 10\ \mu$m, $n = 1{,}5$.